El enlace químico

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar por qué se unen los átomos a partir de la estabilidad y la regla del octeto
- Representar átomos, iones y moléculas sencillas con estructuras de Lewis
- Distinguir el enlace iónico, el covalente y el metálico y predecir cuál se forma entre dos elementos
- Reconocer las fuerzas intermoleculares, en especial los puentes de hidrógeno
- Relacionar el tipo de enlace con las propiedades de las sustancias y comprobarlo en el laboratorio

Para pensar

La sal se disuelve en agua y conduce la electricidad disuelta; el azúcar también se disuelve, pero no conduce. ¿Qué las hace distintas?

Explicación

1.1 Por qué se unen los átomos

En la naturaleza casi no encontramos átomos sueltos. El oxígeno del aire forma moléculas de O_2, el agua es H_2O y la sal es un cristal de sodio y cloro. Los átomos se unen porque así consiguen una situación de menor energía, más estable, que cuando están separados. Lo mismo que una pelota tiende a caer al suelo, los sistemas químicos tienden a los estados de menor energía. La unión entre átomos se llama **enlace químico**, y para romperla hay que aportar energía.

Las únicas sustancias formadas por átomos sueltos son los **gases nobles**, que casi no reaccionan. Ya sabes por qué: tienen su capa de valencia completa con 8 electrones (2 el helio). La regla del octeto, propuesta por Gilbert Lewis en 1916, afirma que los átomos tienden a **ganar, perder o compartir electrones** hasta tener 8 en la última capa, como el gas noble más cercano. El hidrógeno es una excepción: le basta con 2, como el helio. Hay otras excepciones, pero la regla funciona muy bien con los elementos de los primeros periodos.

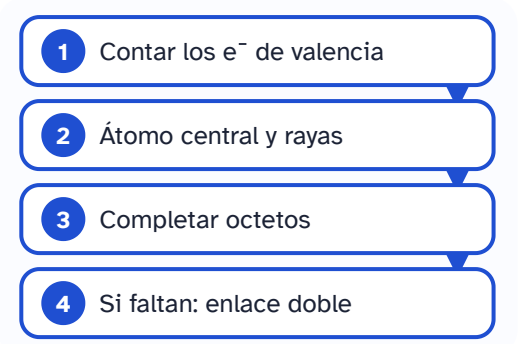


1.2 Las estructuras de Lewis

Para representar los enlaces se usan las estructuras de Lewis: se escribe el símbolo del elemento y, alrededor, un punto por cada electrón de valencia. El número de puntos coincide con el de electrones de valencia, que se deduce del grupo: el sodio (grupo 1) tiene 1; el carbono (grupo 14), 4; el nitrógeno (grupo 15), 5; el oxígeno (grupo 16), 6; y el cloro (grupo 17), 7. Los puntos se reparten por los cuatro lados del símbolo, primero de uno en uno y luego emparejándolos.

En una molécula, cada par de electrones compartido se dibuja como una raya entre los dos átomos, y los pares que no participan en el enlace, llamados **pares**

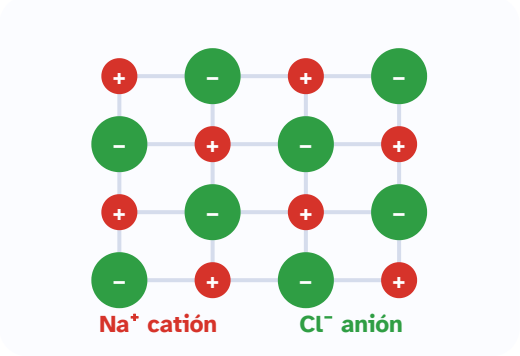
solitarios, se dibujan como dos puntos. Para dibujar una molécula se suman los electrones de valencia de todos los átomos, se coloca en el centro el átomo que forma más enlaces (normalmente el menos abundante, nunca el hidrógeno), se unen con rayas y se reparten los electrones restantes hasta que cada átomo tenga su octeto. Si faltan electrones, se forman enlaces dobles o triples.



2.1 El enlace iónico

El enlace iónico se forma entre un **metal** y un **no metal**, es decir, entre elementos de electronegatividad muy diferente. El metal, que tiene pocos electrones de valencia y baja energía de ionización, los **cede** y se convierte en un catión. El no metal, muy electronegativo, los **capta** y se convierte en un anión. Los dos quedan con configuración de gas noble.

Por ejemplo, el sodio (2, 8, 1) pierde su electrón de valencia: $Na \rightarrow Na^+ + e^-$. El cloro (2, 8, 7) lo capta: $Cl + e^- \rightarrow Cl^-$. El catión y el anión, de carga opuesta, se atraen con una fuerza electrostática muy intensa. Esta atracción es el enlace iónico. No se forma solo una pareja, sino que cada ion atrae a muchos de signo contrario a su alrededor y se forma una enorme **red cristalina** ordenada en tres dimensiones. En la sal, cada Na^+ está rodeado de seis Cl^- y cada Cl^- de seis Na^+. Por eso los cristales de sal tienen forma de cubitos, como puedes ver con una lupa.



2.2 Fórmulas de los compuestos iónicos

Un compuesto iónico no está formado por moléculas, sino por una red con millones de iones. Su fórmula indica la proporción en que están los iones, de forma que el conjunto sea **eléctricamente neutro**. Para escribirla se deduce la carga de cada ion con la regla del octeto y se buscan los números más pequeños que hagan que las cargas positivas y negativas se compensen.

En el cloruro de sodio, Na^+ y Cl^- tienen la misma carga, así que la proporción es 1:1 y la fórmula es NaCl. En el cloruro de magnesio, el magnesio forma Mg^{2+} y el cloro, Cl^-: hacen falta dos cloruros por cada magnesio, $MgCl_2$. En el óxido de aluminio, Al^{3+} y O^{2-} se combinan dos a tres para que las cargas sumen cero ($2 \cdot 3 = 3 \cdot 2$): Al_2O_3. Un truco útil es el «aspa»: la carga de cada ion, sin signo, pasa a

ser el subíndice del otro, simplificando si se puede. En la fórmula siempre se escribe primero el catión.

$$Mg^{2+} + 2\,Cl^{-} \rightarrow MgCl_2$$

Cargas que se compensan

$Na^{+} + Cl^{-} \rightarrow NaCl$

$Mg^{2+} + 2\,Cl^{-} \rightarrow MgCl_2$

$Ca^{2+} + O^{2-} \rightarrow CaO$

$2\,Al^{3+} + 3\,O^{2-} \rightarrow Al_2O_3$

2.3 Propiedades de los compuestos iónicos

Las propiedades de los compuestos iónicos se explican por su estructura: una red de iones fuertemente unidos. Son sólidos a temperatura ambiente y tienen **puntos de fusión altos**, porque hay que aportar mucha energía para separar los iones: la sal funde a 801 °C. Son **duros**, pero **frágiles**: si un golpe desplaza una capa de iones, quedan enfrentados iones del mismo signo, que se repelen, y el cristal se rompe.

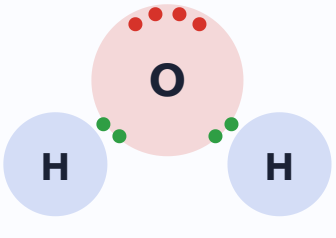
Muchos son **solubles en agua**: las moléculas de agua rodean a los iones y los separan de la red. En estado sólido **no conducen** la electricidad, porque los iones están fijos en sus posiciones; pero sí conducen fundidos o disueltos, porque entonces los iones pueden moverse y transportar la carga. Por eso el agua del grifo, con sales disueltas, conduce la electricidad y es peligroso usar aparatos eléctricos en la bañera. Ejemplos de compuestos iónicos son la sal común, el carbonato de calcio de la caliza y el mármol, el fluoruro de sodio de las pastas de dientes y el yeso.

Propiedad	Iónicos
Estado	sólidos
Punto de fusión	alto
Dureza	duros y frágiles
En agua	solubles
Conducen	fundidos o disueltos

3.1 El enlace covalente

El enlace covalente se forma entre átomos de **no metales**. Todos tienen tendencia a ganar electrones, así que ninguno los cede: en su lugar, **comparten** pares de electrones. Cada par compartido pertenece a la vez a los dos átomos y cuenta para el octeto de ambos. Así, dos átomos de hidrógeno comparten sus electrones y forman la molécula H_2, en la que cada uno tiene 2 electrones, como el helio.

Si se comparte un par, el enlace es **simple** (H–H, Cl–Cl). Si se comparten dos pares, es **doble**, como en el oxígeno, O=O, o en el dióxido de carbono, O=C=O. Si se comparten tres, es **triple**, como en el nitrógeno, N≡N, uno de los enlaces más fuertes que existen: por eso el nitrógeno del aire es tan poco reactivo. En la molécula de agua, el oxígeno, con 6 electrones de valencia, forma un enlace simple con cada hidrógeno y conserva dos pares solitarios. El número de enlaces que suele formar un átomo es el número de electrones que le faltan para el octeto: H, 1; O, 2; N, 3; C, 4.



pares compartidos (verde)

3.2 Moléculas y redes covalentes

La mayoría de las sustancias covalentes están formadas por moléculas: grupos de un número definido de átomos unidos por enlaces covalentes, como H_2O, CO_2,

O_2, CH_4 o la glucosa, $C_6H_{12}O_6$. Dentro de la molécula los enlaces son muy fuertes, pero las moléculas se atraen entre sí con fuerzas débiles. Por eso muchas sustancias moleculares son **gases o líquidos** a temperatura ambiente, o sólidos con puntos de fusión bajos, como el azúcar, la cera o el yodo. No conducen la electricidad porque no tienen cargas libres.

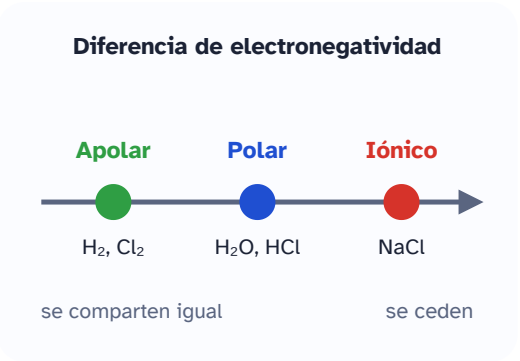
Otras sustancias covalentes no forman moléculas, sino redes covalentes o cristales covalentes: millones de átomos unidos por enlaces covalentes en todas las direcciones, formando una estructura gigante. Es el caso del **diamante** (carbono), el **cuarzo** de la arena (SiO_2) y el carburo de silicio de las lijas. Para fundirlas hay que romper enlaces covalentes, así que tienen **puntos de fusión altísimos** (el diamante, más de 3.500 °C), son muy duras e insolubles en agua. El grafito es una red especial en láminas que, como has leído, sí conduce.



3.3 Enlaces polares y apolares

Cuando dos átomos iguales se unen, como en H_2 o Cl_2, comparten los electrones a partes iguales: el enlace es covalente apolar. Pero si los átomos son distintos, el más electronegativo atrae con más fuerza los electrones compartidos, que pasan más tiempo cerca de él. Ese átomo adquiere una pequeña carga parcial negativa (δ−) y el otro, una carga parcial positiva (δ+): el enlace es covalente polar. Es lo que ocurre en el enlace O–H del agua o en el H–Cl.

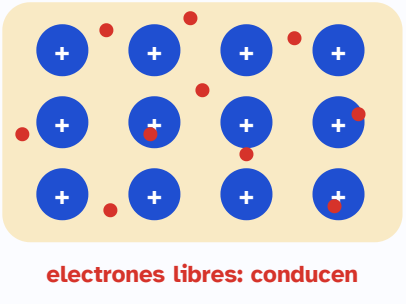
La diferencia de electronegatividad marca una escala continua: si es nula, el enlace es apolar; si es moderada, polar; y si es muy grande, como entre el sodio y el cloro, un átomo se queda los electrones y el enlace es iónico. Una molécula con enlaces polares puede ser polar o no según su forma. El agua es angular y sus cargas no se compensan, así que es una **molécula polar**, con un lado positivo y otro negativo. El CO_2 es lineal y simétrico, y las dos polaridades se anulan: es **apolar**. Por eso un chorro fino de agua se desvía al acercarle un globo frotado.



4.1 El enlace metálico

El enlace metálico une a los átomos de los metales entre sí. Los metales tienen pocos electrones de valencia y los pierden con facilidad, pero en un trozo de metal no hay ningún no metal que los capte. La solución es que cada átomo libera sus electrones de valencia, que quedan compartidos por todo el metal. El resultado es una red ordenada de **cationes** sumergida en un «mar» o nube de electrones que se mueven libremente entre ellos. La atracción entre los cationes y la nube de electrones mantiene unido el conjunto.

Este modelo explica las propiedades de los metales. **Conducen la electricidad** muy bien, porque los electrones libres se mueven al aplicar un voltaje, y también el **calor**. Tienen **brillo**, porque los electrones reflejan la luz. Son **dúctiles y maleables**: si se golpean, las capas de cationes se deslizan, pero la nube de electrones las mantiene unidas, así que el metal se deforma sin romperse. La mayoría tienen puntos de fusión altos, aunque varían mucho: el mercurio es líquido y el wolframio de las bombillas antiguas funde a 3.422 °C.



4.2 Las aleaciones

Una aleación es una mezcla homogénea de un metal con otros elementos, metálicos o no, que se obtiene fundiéndolos juntos y dejándolos solidificar. Como

los átomos añadidos tienen otro tamaño, dificultan que las capas de cationes se deslicen, y por eso las aleaciones suelen ser **más duras y resistentes** que los metales puros. Además se pueden diseñar para tener propiedades concretas.

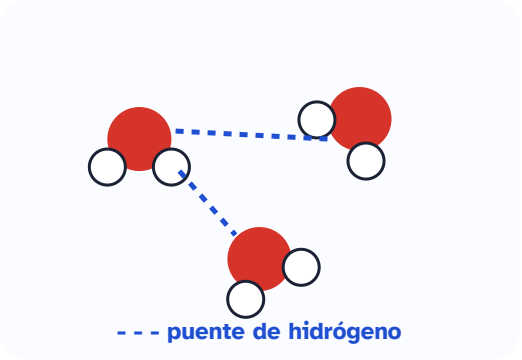
El **acero** es hierro con menos de un 2 % de carbono; es mucho más resistente que el hierro y se usa en estructuras, coches y herramientas. Si se le añade cromo y níquel se obtiene el **acero inoxidable**, que no se oxida, ideal para cubiertos y fregaderos. El **bronce** (cobre y estaño) fue tan importante que dio nombre a una época de la prehistoria. El **latón** (cobre y cinc) se usa en grifos e instrumentos musicales. El **oro de joyería** de 18 quilates tiene un 75 % de oro mezclado con cobre y plata, porque el oro puro es demasiado blando. Y las aleaciones de aluminio, ligeras y resistentes, se usan en aviones y bicicletas.

Aleación	Composición
Acero	hierro + carbono
Inoxidable	acero + cromo, níquel
Bronce	cobre + estaño
Latón	cobre + cinc
Oro 18 k	oro + cobre, plata

5.1 Fuerzas intermoleculares

Los enlaces iónicos, covalentes y metálicos son fuerzas **dentro** de las sustancias. Pero entre las moléculas de una sustancia covalente también hay atracciones, mucho más débiles: las fuerzas intermoleculares. Son las que mantienen unidas las moléculas en los líquidos y sólidos moleculares, y determinan sus puntos de fusión y ebullición. Cuando hierve el agua, no se rompen las moléculas de H_2O, sino las fuerzas que las mantienen juntas.

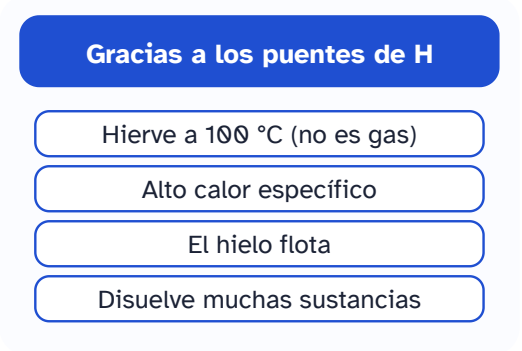
Las más débiles son las **fuerzas de dispersión** o de London, que aparecen entre todas las moléculas, incluso las apolares, y aumentan con el tamaño: por eso el flúor y el cloro son gases, el bromo es líquido y el yodo, sólido. Entre moléculas polares hay además **fuerzas dipolo-dipolo**, porque el extremo positivo de una atrae al negativo de otra. Las más intensas son los puentes de hidrógeno, que se forman cuando el hidrógeno está unido a un átomo muy electronegativo y pequeño (flúor, oxígeno o nitrógeno) y es atraído por otro de esos átomos de una molécula vecina.



5.2 El agua, una sustancia excepcional

Por el tamaño de su molécula, el agua debería ser un gas a temperatura ambiente, como el sulfuro de hidrógeno (H_2S), que hierve a –60 °C. Sin embargo, hierve a 100 °C. La causa son los puentes de hidrógeno: cada molécula de agua puede formar hasta cuatro con sus vecinas, y hace falta mucha energía para separarlas. Gracias a ello existe agua líquida en la Tierra y es posible la vida.

Los puentes de hidrógeno explican otras propiedades sorprendentes. El agua tiene un **calor específico** muy alto, por lo que los mares regulan el clima. Tiene una gran **tensión superficial**, que permite a algunos insectos caminar sobre ella. Y el hielo es **menos denso** que el agua líquida, porque al congelarse los puentes de hidrógeno ordenan las moléculas en una red hexagonal con huecos. Por eso el hielo flota y los lagos se congelan solo por arriba, protegiendo la vida de debajo. Además, al ser polar, el agua es un excelente **disolvente** de sustancias iónicas y polares: se la llama el disolvente universal. Los puentes de hidrógeno también mantienen unidas las dos hebras del ADN.



6.1 Identificar el tipo de sustancia

Con lo aprendido puedes predecir el tipo de enlace de una sustancia mirando la tabla periódica. Si la forman un **metal y un no metal**, será iónica (NaCl, CaO,

KBr). Si solo hay **no metales**, será covalente: molecular en la mayoría de los casos (H_2O, CO_2, NH_3) o red covalente en unos pocos (diamante, SiO_2). Si solo hay **metales**, será metálica (hierro, cobre, latón).

En el laboratorio se puede comprobar con tres pruebas sencillas: observar si se funde fácilmente al calentarla, si se disuelve en agua y si conduce la electricidad sólida o disuelta, usando un circuito con una pila y un LED. Una sustancia que funde con facilidad y no conduce de ninguna forma será molecular. Una que no funde, no se disuelve y conduce en estado sólido será un metal. Y una que no funde, se disuelve y conduce solo disuelta será iónica. Este razonamiento, que relaciona la estructura invisible con las propiedades que observamos, es una de las herramientas más potentes de la química y sirve para diseñar materiales nuevos.

	Fusión	Conduce
Iónica	alta	disuelta
Molecular	baja	no
Red covalente	altísima	no
Metálica	variable	sí, sólida

Tres enlaces, tres comportamientos



Ejercicios

1. **Enuncia la regla del octeto. ¿Qué elemento es la principal excepción y por qué?**

2. **Dibuja la estructura de Lewis de los átomos de Li, C, N, O, F y Ne.**

3. **¿Qué ion forman el magnesio, el potasio, el oxígeno y el bromo?**

4. **Indica si el enlace es iónico, covalente o metálico: NaF, H_2O, Fe, CO_2, CaO, N_2, Al.**

5. **Escribe la fórmula de los compuestos formados por: a) K y Cl; b) Ca y Cl; c) Na y O; d) Mg y O.**

6. **¿Qué es una red cristalina? Pon un ejemplo.**

7. **Indica si los enlaces de H_2, O_2 y N_2 son simples, dobles o triples.**

8. **¿Por qué los metales conducen la electricidad?**

9. **Nombra tres propiedades de los compuestos iónicos.**

10. **¿Qué es una aleación? Pon dos ejemplos con su composición.**

11. **¿Qué se rompe cuando el agua hierve: enlaces covalentes o fuerzas intermoleculares?**

12. **¿Por qué el diamante y el grafito tienen propiedades tan distintas si los dos son carbono?**

13. **Explica con configuraciones electrónicas la formación del óxido de magnesio (Mg, Z = 12; O, Z = 8).**

14. **Escribe las fórmulas de: a) Al y Cl; b) Al y O; c) Ca y N; d) Li y S.**

15. **Dibuja la estructura de Lewis de: a) Cl_2; b) HCl; c) H_2O; d) CH_4.**

16. **Dibuja la estructura de Lewis del O_2 y del N_2 y explica por qué el nitrógeno del aire es poco reactivo.**

17. **¿Cuántos enlaces suele formar cada uno de estos átomos: H, O, N, C, Cl? Justifícalo.**

18. **Explica por qué la sal es frágil y, en cambio, un clavo de hierro se dobla sin romperse.**

19. **Ordena de menor a mayor polaridad los enlaces H–F, H–H y H–Cl (electronegatividades: H 2,1; Cl 3,0; F 4,0).**

20. **¿Por qué el CO_2 es una molécula apolar si sus enlaces C=O son polares?**

21. **Explica por qué el hielo flota en el agua líquida.**

22. **El flúor y el cloro son gases, el bromo es líquido y el yodo es sólido. ¿Qué fuerzas explican esta tendencia?**

23. **Clasifica como moleculares o redes covalentes: agua, diamante, azúcar, cuarzo, oxígeno, dióxido de carbono.**

24. **Una sustancia funde a 1.083 °C, no se disuelve en agua y conduce la electricidad en estado sólido. ¿Qué tipo de sustancia es?**

25. **Escribe la estructura de Lewis de los iones Na^+, Cl^-, O^{2-} y Mg^{2+}.**

26. **¿Por qué el agua del grifo conduce la electricidad y el agua destilada casi no?**

27. **Dibuja la estructura de Lewis del etino, C_2H_2, y del metanal, CH_2O (C central).**

28. **El elemento X (Z = 20) se une al Y (Z = 9). Escribe sus configuraciones, el tipo de enlace, la fórmula y tres propiedades esperadas.**

29. **El H_2O hierve a 100 °C y el H_2S, con una molécula más pesada, a –60 °C. Explica la diferencia.**

30. **Diseña un experimento para distinguir tres polvos blancos: sal, azúcar y arena (cuarzo).**

31. **¿Por qué el grafito conduce la electricidad y el diamante no?**

32. **Explica por qué el agua disuelve la sal pero no el aceite.**

33. **Un ingeniero necesita un material ligero, que no se oxide y resistente para el cuadro de una bicicleta. ¿Qué tipo de material propondrías y por qué?**

34. **Representa con estructuras de Lewis la formación del NaCl y del Cl_2 y explica la diferencia entre ambos enlaces.**

35. **¿Por qué no tiene sentido hablar de la «molécula» de cloruro de sodio, pero sí de la de agua?**

36. **El NH_3 hierve a –33 °C y el CH_4, de masa parecida, a –162 °C. Explica la diferencia.**

Practica

1. **Los átomos se unen para...**

   A) ganar masa
   B) ser más estables
   C) tener más protones
   D) cambiar de elemento

2. **La regla del octeto dice que los átomos tienden a tener... en la última capa.**

   A) 2 electrones
   B) 4 electrones
   C) 8 electrones
   D) 18 electrones

3. **En la estructura de Lewis del oxígeno hay...**

   A) 2 puntos
   B) 4 puntos
   C) 6 puntos
   D) 8 puntos

4. **El enlace iónico se forma entre...**

   A) dos no metales
   B) un metal y un no metal
   C) dos metales
   D) dos gases nobles

5. **En el enlace iónico, el metal...**

   A) capta electrones
   B) cede electrones
   C) comparte electrones
   D) no cambia

6. **La fórmula del compuesto entre Mg^{2+} y Cl^{-} es...**

   A) $MgCl$
   B) Mg_2Cl
   C) $MgCl_2$
   D) Mg_2Cl_3

7. **Los compuestos iónicos conducen la electricidad...**

   A) siempre
   B) nunca
   C) fundidos o disueltos
   D) solo sólidos

8. **En el enlace covalente los átomos...**

   A) ceden electrones
   B) comparten electrones
   C) pierden protones
   D) forman iones

9. **La molécula de N_2 tiene un enlace...**

   A) simple
   B) doble
   C) triple
   D) iónico

10. **¿Cuál es una red covalente?**

    A) Agua
    B) Diamante
    C) Sal
    D) Hierro

11. **Las sustancias moleculares suelen tener puntos de fusión...**

    A) altísimos
    B) bajos
    C) iguales a los iónicos
    D) infinitos

12. **Un enlace covalente polar se da entre...**

    A) átomos iguales
    B) átomos de distinta electronegatividad
    C) dos metales
    D) iones

13. **El agua es una molécula...**

    A) apolar
    B) polar

C) iónica

D) metálica

14. **En el enlace metálico hay…**

A) iones negativos fijos

B) cationes en un mar de electrones

C) moléculas

D) pares compartidos fijos

15. **Los metales se pueden laminar porque…**

A) son blandos siempre

B) las capas se deslizan sin romperse

C) tienen moléculas

D) son líquidos

16. **El bronce es una aleación de…**

A) hierro y carbono

B) cobre y estaño

C) cobre y cinc

D) oro y plata

17. **Los puentes de hidrógeno se forman con H unido a…**

A) C, S o P

B) F, O o N

C) Na o K

D) gases nobles

18. **Al hervir el agua se rompen…**

A) los enlaces O–H

B) los puentes de hidrógeno

C) los átomos

D) los iones

19. **El hielo flota porque…**

A) tiene aire

B) es menos denso que el agua líquida

C) es más denso

D) es apolar

20. **Una sustancia que conduce en estado sólido es probablemente…**

A) iónica

B) molecular

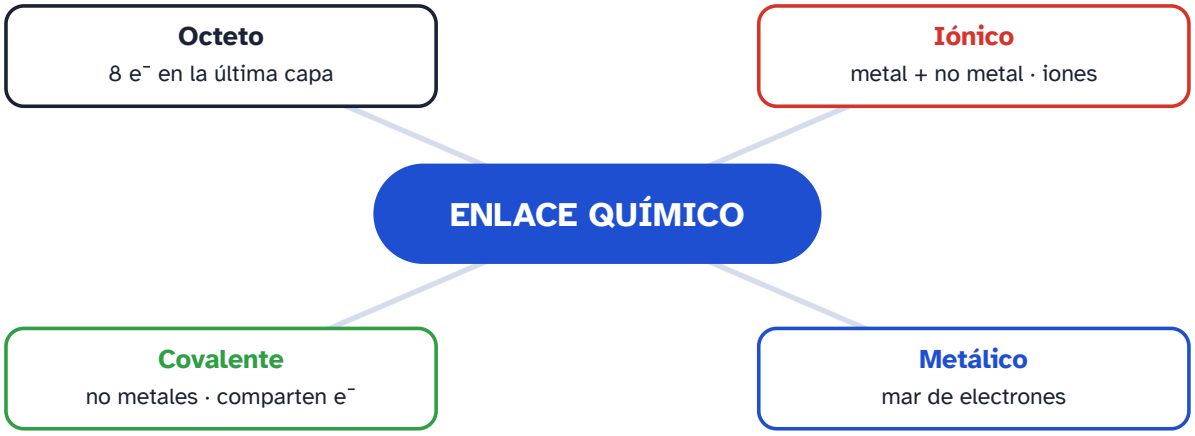
C) metálica

D) una red covalente

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué se unen los átomos y qué dice la regla del octeto; Cómo se forma el enlace iónico y por qué la sal es una red; Cómo se dibuja una estructura de Lewis; Qué diferencia hay entre una molécula y una red covalente; Cómo explica el mar de electrones las propiedades de los metales; Por qué el hielo flota y el agua hierve a 100 °C.

Resumen



Glosario

Enlace químico	Unión entre átomos que los hace más estables.
Regla del octeto	Tendencia a tener ocho electrones en la capa de valencia.
Estructura de Lewis	Representación de los electrones de valencia con puntos y rayas.
Par solitario	Par de electrones de valencia que no forma enlace.
Catión	Ion con carga positiva.
Anión	Ion con carga negativa.
Enlace iónico	Atracción electrostática entre iones de signo contrario.
Red cristalina	Ordenación regular de partículas en tres dimensiones.
Enlace covalente	Unión por compartición de pares de electrones.
Molécula	Grupo definido de átomos unidos por enlaces covalentes.
Red covalente	Sólido de átomos unidos por enlaces covalentes en todas direcciones.
Enlace polar	Enlace covalente en que los electrones se reparten de forma desigual.
Enlace metálico	Unión de cationes metálicos mediante una nube de electrones.

Aleación	Mezcla homogénea de un metal con otros elementos.
Fuerzas intermoleculares	Atracciones débiles entre moléculas.
Puente de hidrógeno	Fuerza intermolecular intensa en la que participa un hidrógeno unido a F, O o N.
Ductilidad	Capacidad de un material para estirarse en hilos.
Maleabilidad	Capacidad de un material para extenderse en láminas.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Regla del octeto

Los átomos tienden a tener 8 electrones en la última capa.

Estructura de Lewis

Símbolo con un punto por electrón de valencia; rayas para los pares compartidos.

Enlace iónico

Metal + no metal: transferencia de electrones y atracción entre iones.

Red cristalina

Estructura ordenada de millones de iones o átomos.

Fórmula iónica

Proporción de iones que hace el compuesto neutro ($MgCl_2$).

Enlace covalente

No metales: comparten pares de electrones.

Simple, doble, triple

1, 2 o 3 pares compartidos: H–H, O=O, N≡N.

Enlace polar

Covalente entre átomos de distinta electronegatividad: cargas δ+ y δ–.

Enlace metálico

Cationes en un mar de electrones libres.

Aleación

Mezcla homogénea de un metal con otros elementos.

Puente de hidrógeno

Atracción entre un H unido a F, O o N y otro de esos átomos.

Propiedades

Iónicos: conducen disueltos. Metales: conducen sólidos. Moleculares: no conducen.

Soluciones

1. **B)** Menor energía.
2. **C)** Como los gases nobles.
3. **C)** 6 electrones de valencia.
4. **B)** Transferencia de electrones.
5. **B)** Forma un catión.
6. **C)** Cargas compensadas.
7. **C)** Iones libres.
8. **B)** Pares compartidos.
9. **C)** N≡N.
10. **B)** Átomos de C en red.
11. **B)** Fuerzas intermoleculares débiles.
12. **B)** Carga parcial δ+ y δ–.
13. **B)** Angular.
14. **B)** Electrones libres.
15. **B)** La nube de electrones las mantiene unidas.
16. **B)** Edad del Bronce.
17. **B)** Átomos pequeños y muy electronegativos.
18. **B)** Fuerzas intermoleculares.
19. **B)** Red hexagonal con huecos.
20. **C)** Salvo el grafito.

Soluciones de los ejercicios

1. Los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones para tener 8 en la última capa. El hidrógeno, que se completa con 2, como el helio.
2. Li con 1 punto, C con 4, N con 5, O con 6, F con 7 y Ne con 8 (puntos alrededor del símbolo).
3. Mg^{2+}, K^{+}, O^{2-} y Br^{-}.
4. Iónico: NaF, CaO. Covalente: H_2O, CO_2, N_2. Metálico: Fe, Al.
5. a) KCl. b) $CaCl_2$. c) Na_2O. d) MgO.
6. Una estructura ordenada en tres dimensiones con millones de partículas que se repiten; por ejemplo, la sal: Na^{+} y Cl^{-} alternados.
7. H–H simple; O=O doble; N≡N triple.
8. Porque tienen electrones libres que se mueven por toda la red de cationes al aplicar un voltaje.
9. Sólidos con puntos de fusión altos; duros y frágiles; solubles en agua; conducen fundidos o disueltos (cualquiera de ellas).
10. Una mezcla homogénea de un metal con otros elementos. Acero (hierro y carbono) y bronce (cobre y estaño).
11. Las fuerzas intermoleculares (puentes de hidrógeno); las moléculas de H_2O siguen intactas.
12. Porque sus átomos están unidos de forma diferente: en el diamante, cada C se une a 4 en una red rígida; en el grafito, a 3 formando láminas que se deslizan.
13. Mg: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$ → pierde 2 e^- → Mg^{2+} (como el Ne). O: $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$ → gana 2 e^- → O^{2-} (como el Ne). Se atraen: MgO, enlace iónico.
14. a) $AlCl_3$. b) Al_2O_3. c) Ca_3N_2. d) Li_2S.
15. a) Cl–Cl con 3 pares solitarios en cada Cl. b) H–Cl con 3 pares solitarios en el Cl. c) H–O–H con 2 pares solitarios en el O. d) C central con 4 enlaces C–H y sin pares solitarios.
16. O=O con 2 pares solitarios en cada O; N≡N con 1 par solitario en cada N. El triple enlace del N_2 es muy fuerte y cuesta mucha energía romperlo.
17. H: 1; O: 2; N: 3; C: 4; Cl: 1. Son los electrones que les faltan para el octeto (o para 2, el H).
18. En la sal, al desplazar una capa quedan enfrentados iones del mismo signo que se repelen y el cristal se rompe. En el metal, las capas de cationes se deslizan pero la nube de electrones las mantiene unidas.
19. Diferencias: H–H 0; H–Cl 0,9; H–F 1,9. Orden: H–H < H–Cl < H–F.
20. Porque es lineal y simétrica: las dos polaridades son iguales y opuestas y se anulan.
21. Al congelarse, los puentes de hidrógeno ordenan las moléculas en una red hexagonal con huecos; el hielo ocupa más volumen y es menos denso que el agua líquida.
22. Las fuerzas de dispersión de London, que aumentan con el tamaño de la molécula: el I_2 es la más grande y sus moléculas se atraen más.
23. Moleculares: agua, azúcar, oxígeno, CO_2. Redes covalentes: diamante, cuarzo.
24. Metálica (es el cobre): conduce sólida gracias a sus electrones libres.

25. Na^+ y Mg^{2+}: el símbolo sin puntos en la capa de valencia, entre corchetes con la carga. Cl^- y O^{2-}: el símbolo con 8 puntos entre corchetes con su carga.
26. El agua del grifo tiene sales disueltas cuyos iones se mueven y transportan la carga; el agua destilada es casi solo moléculas de H_2O, sin iones libres.
27. Etino: H–C≡C–H (triple enlace entre carbonos, sin pares solitarios). Metanal: C central unido a 2 H con enlaces simples y al O con un doble enlace; el O tiene 2 pares solitarios.
28. X: [Ar] $4s^2$, calcio, forma X^{2+}. Y: $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$, flúor, forma Y^-. Enlace iónico, $XY_2 = CaF_2$. Sólido de alto punto de fusión, duro y frágil, conduce fundido.
29. Entre las moléculas de agua hay puentes de hidrógeno, porque el O es muy electronegativo y pequeño. El S no forma puentes de hidrógeno, así que entre las moléculas de H_2S solo hay fuerzas más débiles.
30. Disolver en agua: la arena no se disuelve (red covalente). Probar la conductividad de las otras dos disoluciones: la de sal conduce (iónica); la de azúcar no (molecular). También se puede calentar: el azúcar funde y se carameliza fácilmente.
31. En el grafito, cada C se une solo a otros 3 y le queda un electrón libre que puede moverse a lo largo de las láminas. En el diamante, los 4 electrones de valencia de cada C están en enlaces y no hay electrones libres.
32. El agua es polar: sus polos atraen a los iones Na^+ y Cl^- y los separan de la red. El aceite es apolar: sus moléculas no son atraídas por el agua, y las moléculas de agua prefieren unirse entre sí por puentes de hidrógeno.
33. Una aleación de aluminio (o de titanio): es metálica, así que es resistente y se puede moldear; el aluminio es ligero y se protege con una capa de óxido; la aleación es más dura que el metal puro.
34. NaCl: el Na· cede su electrón al Cl (7 puntos), que queda con 8: $[Na]^+\ [Cl]^-$, enlace iónico por transferencia. Cl_2: cada Cl aporta un electrón a un par compartido, Cl–Cl, enlace covalente.
35. El NaCl es una red con millones de iones en proporción 1:1, sin unidades independientes; su fórmula solo indica la proporción. El agua está formada por moléculas definidas de 3 átomos (H_2O) separadas unas de otras.
36. Entre las moléculas de NH_3 hay puentes de hidrógeno (H unido a N), y además es polar. El CH_4 es apolar y solo tiene fuerzas de dispersión, mucho más débiles.